

Конспект

по Синтез и Анализ на Алгоритми

1. Понятие за алгоритъм. Интуитивно понятие за алгоритъм - свойства, видове, характеристики. Алгоритъм на Евклид. Понятие за програма и езици за програмиране
2. Сложност на алгоритъм. Видове - минимална, средна, максимална, асимптотична. Влияние върху производителността. Примери.
3. Сложност на алгоритъм. Размер на задачата. Времева и пространствена сложност. Сложност по памет – NP – задачи. Примери.
4. Структури от данни – масиви, стек, опашка, дек, списък. Примери.
5. Структури от данни – графи. Определения. Видове. Ориентиран и неориентиран граф. Представяне – външно и вътрешно. Построяване на графи. Примери.
6. Структури от данни – графи. Алгоритми за обхождане в дълбочина, ширина, за определяне на минимално скелетно дърво. Алгоритъм на Дейкстра. Алгоритъм на Крускал. Примери.
7. Структури от данни – дървета. Определения. Видове – двоични, балансирани. Основни операции – инициализиране, обхождане, добавяне, търсене и премахване на елемент. Примери.
8. Структури от данни – дървета. Видове – балансирани, 2-3 дървета, 2-3-4 дървета, B-дървета, червено – черни дървета. Примери.
9. Алгоритми за търсене на елемент в структури от данни. Търсене в не подреден и в сортиран масив. Двоично търсене. Примери.
10. Хеширане. Определения. Колизия. Затворено и отворено хеширане. Примери.
11. Алгоритми за сортиране. Цифрова сортировка, лексикографско сортиране. Примери.
12. Алгоритми за сортиране. Сортиране чрез вмъкване. Просто вмъкване. Метод на Шел. Примери.
13. Алгоритми за сортиране. Сортиране чрез размяна. Сортиране чрез клатене. Бързо сортиране – метод на Хоар. Библиотечна функция *qsort*. Примери.
14. Алгоритми за сортиране. Сортиране чрез избор – пряка селекция, извличане, избор от дърво, пирамидално сортиране (Heapsort). Примери.
15. Алгоритми за сортиране. Сортиране чрез сливане – mergesort. Четно-нечетно сортиране. Алгоритъм на Бетчер. Сортиране чрез разпределение. Примери.
16. Алгоритми за сортиране. Паралелно сортиране. Външно сортиране. Примери.
17. Евристични алгоритми. Определения. Задача за търговския пътник. Алчни алгоритми – задача за египетските дробни, задача за съчетаване на дейности.
18. Вероятностни алгоритми. Числен вероятностен алгоритъм. Алгоритми „Монте Карло“. Алгоритми „Лас Вегас“.
19. Генетични алгоритми. Задача за търговския пътник.

20. Методи за съставяне на алгоритми. Метод с връщане назад (backtracking).
Примери.
21. Методи за съставяне на алгоритми. Рекурсия – основи, форми, ефективност на рекурсията. Метод „разделяй и владей“. Примери.
22. Методи за съставяне на алгоритми. Динамично програмиране. Задача за стабилните бракове. Примери.
23. Алгоритми за аритметични действия. Бройни системи, преобразуване на числата. Аритметични действия в двоична бройна система. Примери.
24. Алгоритми за аритметични действия. Прав, обратен и допълнителен код. Двоично-десетични кодове. Примери.
25. Коректност (верификация) на алгоритъм. Експериментален и аналитичен метод за проверка. Примери.

Изготвил:

/проф. д-р Д. Минковска/